CAPÍTULO 19

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO DE QUÍMICA: DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA TEORIA DA DISSOCIAÇÃO ELETROLÍTICA DE ARRHENIUS

Data de aceite: 01/07/2020

Data de submissão: 25/04/2020

Evellyn Delgado Pereira de Araújo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB
http://lattes.cnpq.br/6002209849761800

Maria das Graças Negreiros de Medeiros
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB
http://lattes.cnpq.br/1165962901396190

Vanúbia Pontes dos Santos
Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral, CPDAC
http://lattes.cnpq.br/2359833163233643

Adiel Henrique de Oliveira Pontes
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB
http://lattes.cnpq.br/6574950105082550

João Batista Moura de Resende Filho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB
http://lattes.cnpq.br/0253618115850733

Janaína Aguiar Peixoto
Universidade Federal da Paraíba – UFPB
http://lattes.cnpq.br/1429930133319336

RESUMO: As aulas práticas de Química no Ensino Médio são de suma importância para sua compreensão, visto que esta é uma ciência basicamente experimental. A crescente ação da Educação Inclusiva em escolas públicas e privadas têm exigido a reformulação da prática pedagógica do professor de Química e a elaboração de materiais didáticos que atendam às diversas necessidades dos alunos quanto às aulas teóricas e experimentais desta disciplina. Face essas considerações, este trabalho buscou desenvolver e avaliar um kit didático inclusivo sobre a Teoria da Dissociação Eletrolítica de Arrhenius em uma turma do 1° ano do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Música do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus I, João Pessoa. O kit didático foi confeccionado com materiais de fácil aquisição e de baixo custo, sendo o mesmo acompanhado por uma apostila elucidativa escrita em braile e na escrita normovisual. Ao longo das aulas de Química acerca do respectivo assunto, os alunos deficientes visuais e normovisuais puderam com a utilização do kit estabelecer, durante o processo de aprendizagem, correlações significativas entre a experimentação e os referidos conceitos teóricos. Avaliou-se por meio de avaliações quantitativa e qualitativa a aprendizagem dos alunos, e também quanto a eficiência e a acessibilidade do recurso

didático. Foi constatado que o kit didático é acessível a todo e qualquer aluno, apontando, por conseguinte, para os anseios da Educação Inclusiva. Em consequência desta observação e avaliação, ressalta-se a relevância que o kit didático confeccionado denotou durante as aulas, proporcionando atividades experimentais acessíveis a alunos deficientes visuais e normovisuais, além de evidenciar resultados significativos no que tange à compreensão sobre o assunto Teoria da Dissociação Eletrolítica de Arrhenius por parte de alunos deficientes visuais.
PALAVRAS-CHAVE: Kit Didático; Educação Inclusiva; Ensino de Química; Deficiência Visual.

INCLUSION OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT IN THE TEACHING OF CHEMISTRY: DEVELOPMENT OF A TEACHING KIT FOR THE STUDY OF THE THEORY OF ELECTROLYTIC DISSOCIATION OF ARRHENIUS

ABSTRACT: Practical chemistry classes in High School are extremely important for student's comprehension since this subject is basically an experimental science. With the progress of inclusive education in public and private schools a reformulation of the pedagogical practice of chemistry teachers and the preparation of a specific materials which meets the diverse needs of students concerning the theoretical and experimental studies, has been required. Given these considerations, the aim of this study is to develop and evaluate an inclusive teaching kit on Arrhenius' Theory of Electrolytic Dissociation in a group of 1st year of High School integrated with the technical course in Music at Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia), campus in João Pessoa. The teaching kit was prepared with accessible and low cost material, and it is accompanied by an instructive booklet written in Braille and sighted written. Throughout the chemistry classes about the subject mentioned, both visually impaired and sighted students, could use the kit to help them to establish significant correlations between the experiment and the theoretical concepts during the learning process. The students' learning was quantitatively and qualitatively evaluated, as well as for the efficiency and accessibility of the teaching material. It has come to the conclusion that the teaching kit is accessible to all students, pointing therefore to the aspirations of inclusive education. As a result of these observation and evaluation, it is noteworthy the relevance of the teaching kit in class, providing accessible experiential activities for both visually impaired and sighted students, in addition, it highlights the significant results regarding the comprehension of the Arrhenius' Theory of Electrolytic Dissociation by visually impaired students.
KEYWORDS: Didactic Kit. Inclusive Education. Teaching of Chemistry. Visual Impairment.

1 I INTRODUÇÃO

As aulas práticas de Química no Ensino Médio são de suma importância para sua

compreensão, visto que esta é uma ciência basicamente experimental. A crescente ação da Educação Inclusiva em escolas públicas e privadas têm exigido a reformulação da prática pedagógica do professor e a elaboração de materiais didáticos adaptados que atendam às diversas necessidades dos alunos quanto às aulas teóricas e experimentais desta disciplina.

Fundamentado no exposto foi desenvolvido e avaliado um kit didático inclusivo sobre a Teoria da Dissociação Eletrolítica de Arrhenius e aplicado numa turma do 1° ano do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, localizado na cidade de João Pessoa – PB, Brasil.

O kit didático foi confeccionado com materiais de fácil aquisição e de baixo custo, acompanhado por uma apostila elucidativa escrita em braille e na escrita normovisual. Ao longo das aulas os alunos deficientes visuais (DV) e normovisuais (NV) puderam estabelecer correlações significativas entre a experimentação e os referidos conceitos teóricos. Foram relizadas avaliações quantitativa e qualitativa da aprendizagem dos alunos, bem como a eficiência e a acessibilidade do recurso didático.

2 I FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entende-se por Inclusão Social a ação pela qual a sociedade se adapta por meio de transformações que se dão no âmbito dos diversos setores da sociedade, com o intuito de incluir pessoas que são social e/ou economicamente excluídas (MOREIRA, 2006; SASSAKI, 206). Dada à amplitude de discussões que essa temática permite, elegeu-se a inclusão de alunos com deficiência visual em escolas regulares como foco deste trabalho de pesquisa.

A Educação Inclusiva é uma vertente da Educação, que “propõe um único sistema educacional de qualidade para todos os alunos, com ou sem deficiência e com ou sem outros tipos de condições atípicas” (SASSAKI, 2004, p. 7). Com a ação gradativa dos movimentos de inclusão e integração por parte do Governo brasileiro, se percebe um contínuo crescimento da diversidade nas salas de aula de instituições de ensino, sejam estas públicas ou privadas. A efetivação da Inclusão escolar encontra respaldo legal em várias leis e documentos internacionais, tais como: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei n° 7.853/89; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990; Declaração de Salamanca de 1994; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996; Decreto n° 3.956 (Convenção de Guatemala) de 2001.

Considerando que um dos pressupostos da Educação Inclusiva é possibilitar aos alunos com deficiência o direito ao acesso e permanência na escola, com condições de ensino adaptadas às especificidades de cada aluno, é necessário que cada instituição educacional se organize e se adapte às possibilidades e necessidades de cada aluno. O Ensino de Química ministrado para alunos com deficiência visual deve estar pautado

nas percepções não-visuais do aluno, ou seja, como este interage com o conhecimento e percebe o mundo a sua volta, interpretando-o e concedendo significados aos objetos, sejam eles abstratos ou concretos. Dessa forma, deve-se proceder com prudência para a adequação das aulas, da prática pedagógica, assim como a adaptação de materiais educacionais que auxiliem no processo de aprendizagem (PIRES, 2010).

Segundo Santos e Schnetzler (2010, p. 15) "A presença da Química no dia a dia das pessoas é mais do que suficiente para justificar a necessidade de o cidadão ser informado sobre ela." Levando-se em conta que a cidadania se efetiva através da participação efetiva dos indivíduos na sociedade, torna-se evidente que eles devem possuir conhecimentos químicos e científicos que lhe subsidiam na compreensão dos fenômenos que ocorrem ao seu redor (SANTOS; SCHNETZLER, 2010).

O aprendizado de Química durante o Ensino Médio deve possibilitar que o aluno desenvolva habilidades e competências que lhe permitam a "compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas" (PCNEM, 1999, p 107). Dessa forma, foi estabelecido nos PCN+ que:

> [...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2002, p. 87).

A Química é uma ciência que explora todos os sentidos humanos (análises sensoriais), todavia, sem dúvida, a visão é o mais importante deles (NUNES et. al., 2010). Essa afirmação pode ser corroborada nas aulas teóricas ao se utilizar modelos científicos, concretos ou visuais, para a representação de aspectos abstratos dessa ciência, tais como as estruturas de átomos, moléculas e partículas subatômicas (JUSTI, 2010); ou nas aulas práticas que exigem, em sua maioria, a observação de fenômenos e de reações químicas através de mudanças de cor, de formação de precipitados e/ou do desprendimento de gases (NUNES et. al., 2010).

Considerando os aspectos visuais intrínsecos aos diversos temas abordados nessa ciência, percebe-se que o processo de ensino-aprendizagem de Química, sem as necessárias adequações, torna-se praticamente inacessível aos alunos com deficiência visual, considerando a ausência do sentido da visão para lhe auxiliar na compreensão dos fenômenos estudados. Portanto, é necessário realizar adaptações na metodologia de ensino, permitindo ao aluno com deficiência visual o aprendizado da Química em três níveis distintos: macroscópico, representacional e microscópico. Johnstone (1982 apud SOUZA; CARDOSO, 2009, p. 238) discorre sobre esses níveis da seguinte forma:

> O nível macroscópico corresponde aos fenômenos e processos químicos e perceptíveis numa dimensão visível. O nível representacional ou simbólico, envolve símbolos, fórmulas e equações. Enquanto que o microscópico que é mais sofisticado, compreende a "manipulação mental" de partículas (sub) microscópicas como átomos, íons e moléculas, com o intuito de explicar as observações pertencentes ao primeiro nível.

A implementação da Educação Inclusiva no sistema educacional brasileiro impões aos professores o desafio da mudança na sua prática pedagógica e seus pressupostos epistemológicos, objetivando atender as necessidades e especificidades dos seus alunos. Para o professor de Química, portanto, surge o seguinte questionamento: Como ensinar, efetivamente, Química a alunos com deficiência visual na rede regular de ensino, considerando os princípios que norteiam a Legislação Educacional no Brasil e a Educação Inclusiva? Vários são os trabalhos que tentam resolver ou contornar os impasses que surgem no ensino desta ciência em uma turma que compreende a diversidade que caracteriza nossa sociedade (RAPOSO et al., 2004; CREPPE, 2009; BERTALLI, 2010; MÓL et al.; 2005; MÓL et al.; 2004; PIRES, 2010).

A experimentação no ensino pode ser compreendida como uma atividade que permite a articulação entre fenômenos e teorias. Assim, a aprendizagem de Ciências deve ser sempre uma relação constante entre o fazer e o pensar em sala de aula (SANTOS; MALDANER, 2010). As atividades experimentais além de verificar os conteúdos ministrado teoricamente em sala de aula, deve garantir que esse momento crie condições para o desenvolvimento de habilidades, tais como: planejar, refletir, analisar, compreender, descrever e desenvolver ideias. Portanto, cabe aqui outro questionamento: Como tornar as aulas experimentais acessíveis a esses alunos?

Cerqueira e Ferreira (1996) afirmam que os recursos didáticos assumem grande importância na Educação Inclusiva, pois eles suprem lacunas durante o processo de aprendizagem, levando-se em conta que:

> Um dos problemas básicos do deficiente visual, em especial o cego, é a dificuldade de contato com o ambiente físico; a carência de material adequado pode conduzir a aprendizagem da criança deficiente visual a um mero verbalismo, desvinculado da realidade; a formação de conceitos depende do íntimo contato da criança com as coisas do mundo; tal como a criança de visão normal, a deficiente visual necessita de motivação para a aprendizagem.

Por conseguinte, é premente a elaboração e adaptação de novas tecnologias educacionais, possibilitando ao aluno com deficiência visual o acesso a níveis de compreensão aos quais ele não teria contato sem os respectivos recursos didáticos. O uso desses materiais didáticos facilita a compreensão do fenômeno a partir de estruturas abstratas, tendo em vista que os alunos DVs têm acesso a modelos concretos (nível representacional) e/ou a fenômenos (nível macroscópico), através do contato direto com estes (exploração dos sentidos remanescentes) (SOUZA; CARDOSO, 2009).

3 I METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida se caracteriza como um estudo de caso (MARTINS, 2008), dentro de uma perspectiva de abordagem qualitativa, visto que foi de acompanhado e analisado o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, como também avaliado a eficácia do material didático durante uma aula experimental.

O kit didático inclusivo sobre a Teoria da Dissociação Eletrolítica de Arrhenius, é um circuito feito com uma lâmpada de sódio, geralmente de 40 watts, ao qual está conectada uma tomada e dois fios (eletrodos), um positivo e outro negativo, cujas extremidades estão descascadas.

Tendo em vista a necessidade de utilizar um recurso didático para facilitar e efetivar a aprendizagem de alunos com deficiência visual, no que concerne ao assunto em questão, elaborou-se um kit seguindo os princípios do Desenho Universal, possibilitando uma maior acessibilidade por parte dos alunos deficientes visuais. Este foi construído adaptando-se o sistema utilizado em aulas para normovisuais, substituindo a lâmpada do sistema (efeito visual) por uma campainha eletrônica (efeito auditivo e vibratório).

O referido recurso didático foi confeccionado a partir de materiais de baixo custo e de fácil aquisição. O kit (Figura 1) foi dividido, basicamente, em duas partes: a primeira parte diz respeito ao ambiente onde são realizados os experimentos; a segunda parte consiste em uma maleta (recipiente) para o armazenamento dos reagentes utilizados nos experimentos.

Figura 1. Kit didático inclusivo: partes 1 e 2.

Fonte: Autores

Para a construção da primeira parte do kit foi cortada uma tábua de madeira (40 cm X 25 cm), lixando as extremidades, logo após foi cortado alguns pedaços de madeira (2,5 cm X 4 cm X 10 cm) de forma a construir pequenos muros de madeira. Estes por sua vez foram lixados, pintados e fixados com pregos e/ou cola branca na tábua, par servir de apoio ao copo que conterá a solução, a campainha e o lavatório, para lavar os eletrodos após cada etapa do experimento.

Em seguida, fez-se uma ligação entre uma campainha eletrônica com um par de pontas de prova de um multímetro quebrado. No sistema, há uma maleta de plástico contendo duas espátulas de plástico; dois potes contendo açúcar e sal; duas garrafas de plásticos com vinagre e água de cal; quatro pirex de vidro; uma garrafinha com água destilada e uma esponja. As legendas em braille nos recipientes (escritas em tinta e em braille) e nos suportes de madeira, foram feitas, utilizando reglete, punção, papel cartão e fita plástica para fixar.

Para melhor compreensão por parte do aluno DV e do professor que venha a utilizar o material didático, foi confeccionado um caderno elucidativo escrito em braille e na grafia normovisual, que traz uma breve explanação sobre o conteúdo Teoria da Dissociação Eletrolítica de Arrhenius, um manual de utilização do recurso didático e um guia para realização dos experimentos.

No desenvolvimento do projeto inicialmente foi sondado os conhecimentos dos alunos sobre as soluções eletrolíticas e não eletrolíticas através de uma avaliação diagnóstica. Em seguida foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos e periódicos com o intuito de conhecer como a Teoria de Arrhenius é ministrada no Ensino Médio, bem como as possíveis abordagens que poderiam ser tratadas por meio desse tema.

As aulas foram planejadas de modo a permitir uma breve revisão sobre as Ligações Químicas; o desenvolvimento dentro do contexto histórico da Teoria da Dissociação Eletrolítica de Arrhenius; suas definições para substâncias inorgânicas, por meio das suas experimentações.

Para a aplicação do projeto com os discentes foram propostas duas aulas de 50 minutos de duração em uma sala com dez alunos, sendo duas alunas DVs. Uma aula para a avaliação diagnóstica e outra para a avaliação da aprendizagem e do recurso didático, através de uma entrevista semiestruturada (MANZINI, 1991).

4 I RESULTADOS E DISCUSSÕES

A avaliação foi composta por questões abertas e de múltiplas escolhas, que ao serem respondidas possibilita identificar o nível de conhecimento acerca do determinado assunto explorado.

A primeira questão indagava se a água da torneira poderia conduzir corrente elétrica. Dos 10 discentes que responderam, apenas 8 alunos afirmaram que sim. Quanto às alunas DVs, afirmaram que não (gráfico1).

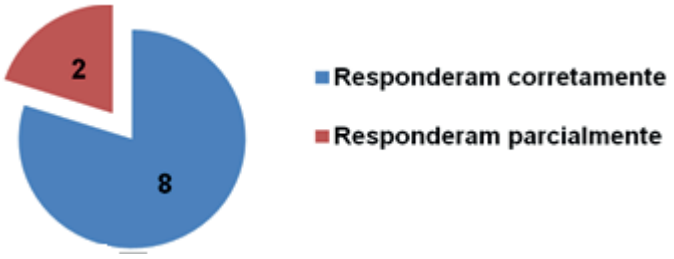

Gráfico 1: Resposta a questão 1 da avaliação diagnóstica

Quanto à pergunta que se tratava do por que levamos um choque maior quando estamos molhados do que quando estamos secos, apenas uma das alunas DVs não respondeu. Os demais alunos responderam de forma parcial (gráfico 2).

Verificou-se que os alunos descreveram que:

"Quando estamos molhados a força da energia é maior e age com mais intensidade." (Aluna DV – 1); "Porque é um meio de condução de corrente elétrica, a água facilita a passagem." (Aluna NV – 1)

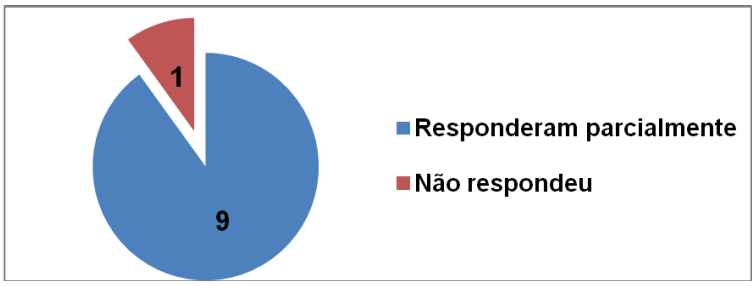

Gráfico 2. Resultados da segunda questão da avaliação diagnóstica.

No terceiro questionamento, alusivo à forma em que se encontrava o NaCl na água do mar e se esta poderia conduzir corrente elétrica, somente 3 alunos responderam parcialmente, não havendo resposta totalmente correta (gráfico 4).

Gráfico 3. Resultado da terceira questão da avaliação diagnóstica.

A quarta questão perguntava se a açúcar dissolvida em água poderia conduzir corrente elétrica, apenas 3 alunos responderam que não. A aluna DV – 1 respondeu que sim, enquanto a aluna DV – 2 não respondeu o quesito (gráfico 5).

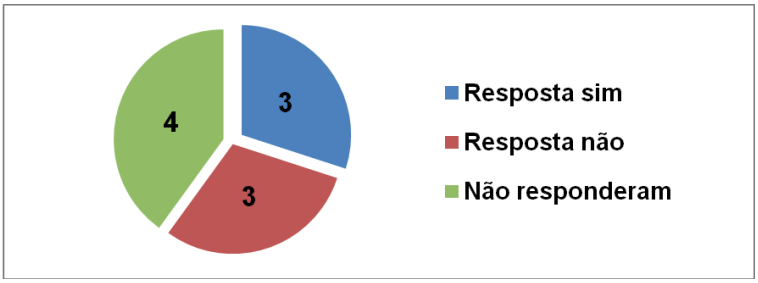

Gráfico 4. Resultado dos alunos na quarta questão da avaliação diagnóstica.

Já a quinta e última questão perguntava em que condição o ácido clorídrico poderia conduzir corrente elétrica. Esta pergunta deveria ser justificada de acordo com a alternativa escolhida. Dois discentes não responderam, sendo um destes a aula DV – 2. A outra aluna DV – 1 não respondeu corretamente (gráfico 5).

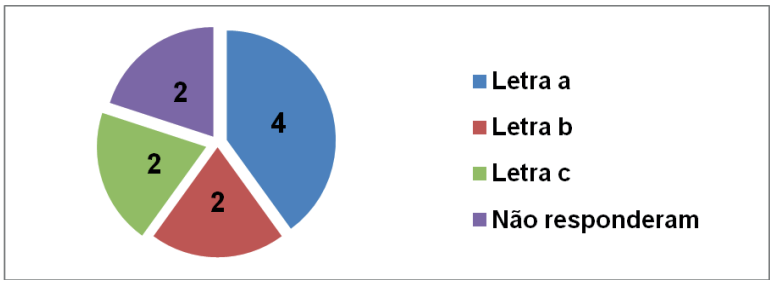

Gráfico 5. Resultado dos alunos na quinta questão da avaliação diagnóstica.

Dos alunos que marcaram a questão certa (letra c), apenas uma justificou sua resposta, afirmando que: “Ele precisa de um processo, pois ele puro não conduz.” (Aluna NV – 1).

Pelas respostas dadas na avaliação, se constata que os alunos possuíam alguns conhecimentos do senso comum embora com dificuldade no que tange ao conhecimento da formação dos compostos através das ligações químicas, o que poderia auxiliar na argumentação das perguntas. Ficou evidente ainda que os mesmos não possuíam conhecimentos sólidos sobre as propriedades dos compostos iônicos e moleculares, principalmente no que tange a condutividade dos mesmos em soluções aquosas e que estes, quando solicitados, tinham dificuldade de se expressar adequadamente de forma escrita.

4.1 Análise e Discussão dos Registros das Aulas

A observação e a discussão de aulas constituem fatores decisivos na promoção da reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. A evolução dos recursos tecnológicos, tais como gravadores e câmeras digitais, assim com suas inserções na sala de aula trouxeram contribuições para a melhoria do ato de avaliar por observação.

Para uma melhor interpretação das ações ocorridas durante as aulas, tomou-se

a iniciativa de gravá-las para que posteriormente fossem feitas análises e avaliações coerentes. Com a filmagem pode-se rever os aspectos relacionados ao que foi ensinado e apreendido e observar pontos que muitas vezes não são percebidos (MAUAD, 2004).

Durante a revisão dos conteúdos base para o entendimento da Teoria de Arrhenius, os alunos expressaram que tinham um pouco dificuldade em diferenciar o tipo de ligação presente em determinados compostos ao serem mencionados. Então, foi realizada uma breve explanação das características pertinentes a cada tipo de ligação, assim como também características desses compostos formados. A todo o momento foram feitos questionamentos, na busca de uma construção do conhecimento coletivo. Para tornar acessível o conhecimento para as alunas DVs, de forma que foram utilizados os modelos representativos das Ligações Químicas, que durante as aulas tateavam o material, ao longo da explicação. Para os alunos normovisuais também foi importante à utilização do modelo, pois tornaram as exemplificações mais concretas.

Após esse momento, foi lançada a seguinte pergunta: “A água pura (destilada) conduz corrente elétrica?” Alguns afirmaram que sim, e outros que não, um dos alunos justificou-se ao comentar que: “A água destilada não conduz corrente elétrica porque não tem sais minerais.” (Aluno NV – 5).”

A seguir um estudante foi convidado para executar a experiência com a água. A primeira pessoa foi à aluna DV – 2. Nesse momento foi explicado as dimensões do equipamento, a disposição de cada suporte e as legendas em braille, assim como todos os recipientes com as substâncias para os testes. Enfatizando ainda que caso a água conduzisse corrente elétrica a campainha, ao estar ligada a tomada deveria soar.

Quando a aluna colocou os eletrodos da campainha no pirex contendo água, a mesma não soou. Alguns alunos ficaram intrigados com a experiência. Então foi explicado aos alunos os motivos pelo qual a água destilada não conduzia eletricidade.

Em seguida perguntou-se aos alunos se o sal de cozinha (NaCl) era uma substância molecular ou iônica e se este dissolvido na água conduzirá corrente elétrica. Neste teste, uma aluna normovisual procedeu à experimentação. Ao ouvirem o som da campainha alguns alunos começaram a rir diante do fato vivenciado. Uma aluna comentou que: “O sal é condutor porque ele é formado por ligações iônicas.” (Aluna NV – 4).

Explanou-se que o sal ao ser dissolvido em água sofre dissociação dos seus íons, fazendo com que a mobilidade dessas espécies com cargas dentro da solução possibilitasse que houvesse condução de corrente elétrica, e que tal fato deve-se ao tipo de ligação existente no NaCl, ou seja, ligação iônica.

O terceiro teste foi feito com a solução de açúcar. Ao perguntar qual o tipo de ligação presente na molécula os alunos responderam que esta era formada por ligações covalentes. Uma aluna normovisual procedeu à experiência, que de certa forma frustrou alguns alunos, que indagaram: “Ah! Porque não tocou a campainha?” (Aluna NV – 8).

Procedeu-se a explicação, enfatizando que a açúcar em meio aquoso era apenas

dissolvido, não originando cátions nem ânions na solução. Nesse caso, o açúcar é uma espécie química não eletrolítica, ao passo que forma com a água uma solução não eletrolítica. Para melhor entendimento utilizou-se os modelos representativos das Ligações Químicas.

No quarto teste, uma aluna normovisual preparou uma solução de ácido acético e introduziu os eletrodos da campainha para analisar se este era um eletrólito. Os alunos perceberam que a campainha soou baixo, ao comparar com o som que a solução de cloreto de sódio emitiu. Então foi acrescentado mais água a solução, então os alunos perceberam que o som da campainha aumentava gradativamente. Foi perguntado aos alunos se os mesmos sabiam explicar tal fenômeno, porém não conseguiram responder. Então procedeu-se a explanação referente ao equilíbrio do ácido acético estabelecido na água.

O último teste foi realizado pela aluna DV – 1. A Substância utilizada na experimentação foi o hidróxido de cálcio. Ao adicionar o NaOH e introduzir os eletrodos na solução, os alunos perceberam que a campainha soou. Durante a experiência a aluna ao brincar tirava e colocava os eletrodos e falava que a solução estava conduzindo corrente elétrica. Ao perguntar o porquê do hidróxido de cálcio está conduzindo eletricidade, os alunos responderam que era por causa da dissociação do mesmo em água, já que era um composto iônico.

Após os experimentos contextualizou-se o assunto ao explanar que no corpo dos seres humanos também existem eletrólitos, tais como: Na^{+}, K^{+}, Cl^{-}, Ca^{2+}, dentre outros, que são importantes pois as células os utilizam para manter as voltagens ao redor das membranas celulares e para carregarem os impulsos elétricos através delas e para outras células.

Por fim, comentou-se brevemente que experimentos semelhantes permitiram que as primeiras sistematizações de definições científicas sobre substâncias ácidas e básicas fossem feitas por Arrhenius.

Ao longo das aulas foi verificado que os alunos, de forma geral estavam entusiasmados com a experiência. Quando questionados respondiam o que sabiam e sempre perguntavam quando tinham dúvidas. Houve momentos em que alguns dos alunos normovisuais estavam retirando de suas bolsas tabelas periódicas, a fim de identificarem os elementos constituintes dos compostos e por fim proferirem o tipo de ligação existente. Quanto às alunas deficientes visuais, as mesmas estavam participativas e faziam perguntas ao não compreender determinadas explicações.

4.2 Análise e Discussão da Avaliação de Aprendizagem

Com o intuito de averiguar a aprendizagem dos discentes durante as aulas, realizou-se uma avaliação da aprendizagem constituída de três questões discursivas.

A primeira questão indagava aos alunos uma definição, segundo os seus

conhecimentos, sobre solução eletrolítica e solução não-eletrolítica. Dente os alunos que responderam, 8 conseguiram responder satisfatoriamente, dentro desse universo encontravam-se as duas alunas DVs. Os demais responderam parcialmente. As alunas DVS afirmaram, ao escrever na avaliação que:

"Solução eletrolítica é a solução que conduz corrente elétrica, já a solução não-eletrolítica não conduz corrente elétrica." (Aluna DV – 1)

A terceira questão tratava-se de perguntas acerca do cloreto de sódio. Verificou-se que a maioria dos alunos respondeu parcialmente. Estes tinham em comum a letra d, onde perguntava-se se o NaCl sofria dissociação, ionização ou nenhuma das duas. Alguns desses alunos, apesar de identificarem e explicarem que o composto era formado por ligação iônica não conseguiam associar o devido processo que ocorre nessas espécies, ou seja, confundiam ionização com dissociação.

A última questão tratou da experiência realizada em sala de aula com o ácido acético e outro ácido não utilizado no experimento, com objetivo de que os alunos explicassem o motivo pelo qual o ácido acético é um eletrólito fraco, mas após ser mais diluído torna-se um eletrólito forte. Foi verificado que 6 alunos conseguiram responder de forma satisfatória, enquanto que apenas 4 alunos não responderam a mesma. A aluna DV – 1 e a aluna DV – 2 responderam o quesito corretamente.

Foi realizada uma avaliação do kit, quanto um recurso didático facilitador da aprendizagem da Teoria de Arrhenius, através de uma entrevista semiestruturada, segundo Manzini (1991), com os alunos. Alguns dos comentários feitos pelos alunos, que representavam a opinião de todos, de forma clara, objetiva e sucinta:

"Eu acho Química chato, mas as aulas com o kit foram legais! Gostaria que as aulas de Química tivessem mais práticas como esta porque fica mais fácil de aprender os assuntos." (Aluna NV – 2).

Eu senti um pouco de dificuldade no assunto. Acho que foi por causa de não ter aprendido muito sobre Ligações Químicas. Com certeza o kit me ajudou muito, pois é bom ter recursos que me ajude a compreender Química e fazer experiências, é muito legal! Acredito que o kit seja acessível para qualquer pessoa, pois é fácil de utilizá-lo (Aluna DV – 1).

O assunto é um pouco difícil porque a gente às vezes se confunde com alguns nomes, mas eu aprendi. O kit é muito bom, pois ajuda o aluno deficiente visual a fazer experiências, mas é sempre bom ter alguém pra ajudar na hora de utilizar o equipamento para não ocorrer nenhum problema. Eu acredito que esse kit pode ser utilizado por qualquer aluno deficiente visual, pois ele é acessível (Aluna DV – 2).

5 I CONCLUSÕES

Nesta pesquisa foi constatada a importância que os materiais didáticos exercem como ferramenta na mediação da aprendizagem de conhecimentos teóricos ou práticos e o quanto eles contribuem na construção do conhecimento significativo por parte dos alunos, independente das suas especificidades.

Foi corroborada durante a pesquisa a importância da realização de atividades experimentais no Ensino de Química, como contributo essencial para o processo de ensino-aprendizagem desta disciplina que é essencialmente experimental.

Dessa forma, através das avaliações e observações durante as aulas fica evidente que tanto as alunas DVs, como também os alunos NV conseguiram compreender os conteúdos trabalhados, mostrando um bom desempenho educacional.

A relevância que o kit didático confeccionado ficou evidente ao longo do projeto, proporcionando aulas experimentais acessíveis a alunos normovisuais e deficientes visuais, além de evidenciar resultados significativos no que tange à compreensão sobre o assunto conteúdo trabalhado por parte de alunos DV, considerando a correlação que estes podem estabelecer entre a experimentação e os respectivos conceitos teóricos.

REFERÊNCIAS

JUSTI, Rosária. **Modelos e Modelagem no Ensino de Química: Um Olhar Sobre Aspectos Essenciais Pouco Discutidos**. In: SANTOS, Wildson Luiz P. dos; MALDANER, Otavio Aloísio (Org.). Ensino de Química em foco. Ijuí (RS): Unijui, 2010. p.209-230.

MANZINI, E. J. **A entrevista na pesquisa social**. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158, 1991.

MARTINS, G. de A. **Estudo de caso**. São Paulo: Atlas, 2008.

Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec). **PCN + Ensino Médio**: **Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias**. Brasília: MEC/Semtec, 2002.

MOREIRA, I. C. A **Inclusão Social e a Popularização da Ciência e Tecnologia no Brasil**. Revista Social, Brasília, v. 1, n. 2, p.11-16, abr./set. 2006.

NUNES, B. C.; DUARTE, C. B.; PADIM, D. F ; MELO, I. C. ; ALMEIDA, J. L. ; TEIXEIRA JUNIOR, J. G. . **Propostas de Atividades Experimentais Elaboradas por Futuros Professores de Química para Alunos com Deficiência Visual**. In: XV Encontro Nacional de Ensino de Química, 2010, Brasília/DF. XV Encontro Nacional de Ensino de Química, 2010. Disponível em:< http://www.xveneq2010.com.br/resumos/R1092-1.pdf> Acesso em: 20 de agosto de 2011.

PIRES, R. F. M. **Proposta de Guia para Apoiar a Prática Pedagógica de Professores de Química em Sala de Aula Inclusiva com Alunos que Apresentem Deficiência Visual**. 2010. 158f. Tese (Mestrado) – Universidade de Brasília, 2010.

SASSAKI, R. K. **As Escolas Inclusivas na Opinião Mundial**. Disponível em: < http://www.entreamigos.com.br/escolasinclusivas>Acesso em: 1 de out. de 2019.

SASSAKI, R. K. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. 7. Ed. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

SANTOS, W. L. P.; MALDANER, O. A. **Ensino de Química em foco**. Editora Unijui, 2010.

SOUZA, K. A. F. D.; CARDOSO, A. A. **A formação em Química discutida com base nos modelos propostos por estudantes de pós-graduação para o fenômeno de dissolução**. Química Nova, 32 (1), 2009, p. 250.